

## 【论文标题：在原题基础上点出方法或亮点（例如“基于一维轴对称传热传质模型的……”）】

### 摘 要

【写作提示】【本章评分点】国奖论文摘要的共同规律是：阅卷人只看这一页就能找到“模型名 + 方法名 + 每问的结果数字”。请严格按下面五段写，总长不超过一页。

第 1 段（总括，2~3 句）：现实背景 1 句 → “本文针对……问题，建立/运用……模型，基于……方法进行求解，解决了……问题” → 一句话点出全文主线索（例如“由守恒方程建模、用两种数值方法互相验证”）。这一段必须出现模型名与方法名。

第 2~4 段（每问一段，每段 4~6 句）：以“针对问题 X，”开头，段内固定按“四步”推进：（1）本问要求什么、与上一问的关系（继承或新增）；（2）建模思路：先建什么量/什么方程，再用什么条件闭合（要出现关键量名，如特征长度、传质毕渥数、全场最大含水率、材料坐标）；（3）关键处理或创新点，并给它起一个名字（例：“最大值判据”“材料坐标变换”“双方法互验”）；（4）段末必须写“部分求解结果：某量 = 数值单位；某量 = 数值单位，其余结果见附录/表 X”——这是国奖论文最显著的特征，缺了就丢分。

第 5 段（收尾，2~3 句）：验证与鲁棒性各一句（必须带百分比或误差量级，例如“两种方法偏差小于 0.4%”“参数扰动 20% 时干燥时长变化不超过 X%”），最后一句写模型价值或可推广方向。

关键词 4~6 个，按“模型名 + 算法名 + 关键策略/物理量”排列，不要写“数学建模”这类空词。

【手册索引：1.8、1.9、8.7 现成段落模板】写摘要时如果语言卡壳，可以先看手册 1.8（建模段落模板）、1.9（“模型建立”开头段）、8.7（“模型验证”段落范例），学它们的句式和信度密度，但数字与结论必须换成你自己的。

【可用素材】你已完成、可直接引用的数字（自己决定怎么表述，务必与正文表格一致）：问题一：1800 s 中心温度 33.53 °C、表面 36.76 °C；表面含水率降至 1.51 kg/kg，中心仍为 2.55；问题二：3 h 时径向温差仅约 0.07 °C，含水率中心 1.77、表面 1.01；问题三：干燥时长 57.15 h（约 2.38 天）；问题四：考虑收缩时干燥时长 52.43 h；若忽略收缩，72 h 中心含水率仍有 0.22（无法达标）；验证：问题一、三两种方法偏差 0.07%~0.38%；积分守恒律检验残差 < 0.5%；网格加密一倍误差减半。

【容易失分】（1）全篇没有具体数字——国奖论文每一问都以“某量 = 数值单位”收尾，缺数字等于放弃亮点；（2）只写“首先其次最后”的过程流水账，却不写算出了什么；（3）出现“结果很好、模型合理、效果显著”等无数据支撑的空话；（4）出现学校、姓名、赛区信息，或写了英文摘要、超过一页。

关键词：【4~6 个，按“对象 + 方法 + 关键技术”排列，例如：传热传质耦合、一维轴对称、有限体积法、尺寸收缩、仿真验证、灵敏度分析】

# 一、 问题重述

## 1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干因其操作简便、适用范围广而成为常见的干燥方式。该过程主要包括预热平衡与恒温干燥两个阶段：通过调控烘房内的温度与水分浓度（湿度）环境，驱动热量由药材表面向内部传递、水分由内部向表面迁移并蒸发，从而协同完成药材脱水。

在实际烘干中，烘房温湿度、干燥时长等工艺参数选取不当，容易造成干燥效率偏低、能耗偏高以及药材内外含水率不均、成品品质不稳定等问题；而依靠反复试验摸索最优工艺的传统“试凑”模式又存在成本高、周期长的弊端。因此，亟需借助数理分析与数值仿真手段，刻画药材内部温度场与水分场的时空演化规律，为科学制定烘干工艺、提升干燥效率与成品质量提供依据。

## 1.2 问题重述

某中药材形状近似圆柱体，长 25 cm、半径 2 cm；烘干开始时药材整体温度为 28 °C，水分浓度（即干基含水率）为 2.55 kg/kg；烘干过程中烘房的温度与水分浓度随时间变化（见附件 1），各阶段所需的物性参数与经验公式分别由附录 2—附录 4 给出，计算结果按指定格式填入附件 3 提供的 result1—result4.xlsx 模板，结果均保留四位小数。需由理想情形逐步逼近实际情形，依次解决以下四个问题。

### 1.2.1 问题一：预热平衡阶段、定物性参数下的温度与水分浓度建模

仅考虑预热平衡阶段，依据附录 2 给定的密度、比热容、热传导系数、对流换热系数、对流传质系数以及水分浓度扩散系数经验公式，建立描述药材内部温度和水分浓度随时间、随到中心距离变化规律的数学模型。要求按表 1、表 2 给出 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 s 时，距药材中心 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的温度与水分浓度，并将 1800 s 内每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 result1.xlsx。

### 1.2.2 问题二：覆盖全过程、物性参数随状态变化的温度与水分浓度建模

实际烘干一般持续 2 ~ 3 天，预热平衡与恒温干燥两阶段参数不同。为简化计算，统一采用附录 3 给出的经验公式（密度、比热容、热传导系数及水分扩散系数均随局部水分浓度  $C$  和温度  $T$  变化），建立贯穿整个烘干过程的温度场与水分浓度场模型。要求按表 3、表 4 给出 3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0, 0.5, 1, 1.5, 2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 result2.xlsx。

### 1.2.3 问题三：满足含水率达标要求的烘干时长确定

在问题二模型的基础上，以“药材各处水分浓度均低于  $0.15 \text{ kg/kg}$ ”作为烘干达标（干燥终点）判据，确定药材烘干所需要的时间（单位：h）。要求按表 5 给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm 的水分浓度（直至烘干结束时刻），并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整水分浓度结果保存至 `result3.xlsx`。

### 1.2.4 问题四：考虑失水尺寸收缩的烘干时长确定

实际烘干过程中，药材会随水分流失而发生尺寸（半径）收缩。结合附件 2 给出的药材半径随时间变化关系、采用附录 4 的经验公式，建立考虑尺寸变化（移动边界）的干燥模型，重新确定药材的烘干时长。要求按表 6 给出每隔 6 h、径向每隔 0.5 cm（直至药材表面）的水分浓度，并将每隔 60 s、径向每隔 0.1 cm 的完整结果保存至 `result4.xlsx`。

## 二、 问题分析

### 2.1 问题一的分析

针对问题一，已知药材为规则圆柱，圆柱的长径比为 6.25，圆柱端面面积与侧面面积之比为  $2\pi R^2/(2\pi RL) = R/L = 2/25 = 8\%$ ，故可忽略端面效应，将问题抽象成一维圆柱径向非稳态传热与水分扩散问题。在此过程中，首先，已知的离散环境数据与传热传质方程所需的连续时间边界函数不符，必须把离散数据转化为连续边界条件，否则模型不闭合；其次，水分扩散系数依赖未知的含水率，使得水分方程为非线性方程，需要迭代处理；然后，圆柱坐标下扩散算子中含有  $1/r$  因子，在轴心发散，离散需做对称性处理。进一步作量级估计，热扩散与水分扩散的特征时间分别约为 40 min 与 22 h，表明药材内部径向梯度不可忽略、须采用分布参数模型，且预热阶段以升温为主、干燥尚未充分展开。据此，将问题化归为一维轴对称的抛物型初边值问题：内部采用傅里叶导热与菲克扩散描述热量与水分传递，表面采用对流换热与对流传质的第三类边界条件，轴心采用零通量的对称条件，初始为均匀场，并用守恒型格式离散；其中题目未给出的汽化潜热等参数不显式计入。这一模型及其离散框架将作为后三问的共同基础。

### 2.2 问题二的分析

针对问题二，在问题一建立的一维径向非稳态传热与水分扩散模型的基础上，本问进一步要求刻画药材在整个烘干过程中的温湿演化。本问与问题一的差异，并不在于几何或控制方程结构的改变，而在于以下两点：一是物性由常数升级为状态变量的函数，二是时间尺度由 30 分钟扩展到 2–3 天。因此，物性的函数化使传热方程与水分方程由解耦变为双向耦合——温度经  $D(C, T)$  影响水分扩散速率，水分经  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$  影响温度演化，两条方程须联立求解；相应地，每个时间步的离散系统由线性变为非线性

性，需迭代更新物性，而守恒离散与全隐式推进的框架仍沿用问题一。针对时间尺度的延长，我们对恒温干燥阶段的边界条件进行补足：附件 1 仅覆盖前 4 h，故取附件 1 末值作常数外推（ $T_\infty \rightarrow 50.16\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty \rightarrow 0.0499\text{ kg/kg}$ ）。本问的初始条件与边界条件形式不变，仅需补充上述外推规则；同时本问仍为机理正问题，不涉及优化目标。

## 2.3 问题三的分析

针对问题三，本问要求在问题二所建立的全程干燥模型的基础上，确定药材上各点水分均低于  $0.15\text{ kg/kg}$  所需的烘干时间。基于此，本问无需引入新的控制方程与物性，而是在问题二模型上增加一个“烘干达标”的终止判据。首先，若将“各点的水分均低于  $0.15$ ”此条件数学化：记药材内部的最大含水率为  $M(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t)$ ，则问题转化为求  $M(t) < 0.15$ ，烘干时长  $t^*$  定义为该条件首次成立的时刻，即  $t^* = \min\{t > 0 : M(t) < 0.15\}$ 。其次，药材表面是对流传质出流边界、轴心是零通量对称面，水分始终由中心向表面单向扩散，含水率沿径向单调递减，因此中心最湿、表面最干，最大含水率在中心取得，即  $M(t) = C(0, t)$ ；这一结论亦由抛物型方程的极值原理严格保证：含水率的空间最大值只能出现在边界上，而表面为出流边界、含水率向表面递减，故该最大值必在轴心。然后，在干燥过程中， $C(0, t)$  关于时间单调递减， $f(t) = C(0, t) - 0.15$  为单调函数，求  $t^*$  等价于求该函数的唯一零点；该零点可用时步扫描或二分法求解，其精度由时间步长与网格的收敛性检验保证。

## 2.4 问题四的分析

针对问题四，本问相对于问题三的新增要素在于几何本身随着时间变化：附件 2 中给出的半径由  $2.0\text{ cm}$  单调收缩至约  $1.198\text{ cm}$ ，这意味着计算域  $[0, R(t)]$  是一个移动区域。因此，问题三中的控制方程、边界条件与网格都必须随几何变化而修正，其中表面边界通量中的半径须改用当前半径  $R(t)$ ，而非初始半径。基于此，为了处理移动边界，本文采用跟随材料收缩的材料坐标（拉格朗日坐标）来固定计算域：记材料点的初始位置为  $X \in [0, R_0]$ ，其当前物理位置满足  $r = X \cdot R(t)/R_0$ ，从而将方程变换到固定的材料区间  $[0, R_0]$  上求解。但同时，方程中出现与  $R(t)$  有关的缩放因子——扩散项放大  $(R_0/R)^2$  倍、表面通量放大  $R_0^2/R$  倍，物理上对应“扩散路程变短、单位干物质表面积增大”，均使干燥加快。另外，还需明确坐标约定：表 6 与 result4.xlsx 中“到药材中心的距离”指当前实际径向位置，末列“药材表面”为当前半径  $R(t)$ ，它与材料坐标经  $r = X \cdot R(t)/R_0$  换算，以免表 6 因收缩而被误读。此外，为验证尺寸收缩的必要性，本文设置“忽略收缩”的对照计算，对比表明：忽略收缩时药材在给定烘干时长内无法达标，说明尺寸变化是问题四中不可忽略的决定性因素。

### 三、 模型假设

根据题干和附录，本题的建模假设及其理由与影响列于表 1。

表 1 模型假设及其理由

| 序号 | 假设                                           | 理由                                                                             |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| H1 | 药材内部各向同性、连续介质，局部热平衡                          | 药材尺寸小且导热快，热扩散时间 $\tau_T \sim R^2/\alpha \approx 39 \text{ min}$ ，热平衡时间远小于烘干时间。 |
| H2 | 水分迁移服从 Fick 扩散定律，扩散系数 $D$ 按照题干的经验公式          | 题干中 $D$ 的经验公式已经指定用宏观 Fick 扩散描述水分迁移，无需考虑其他复杂驱动。                                 |
| H3 | 热量传递由导热控制，表面对流按牛顿冷却定律                        | 附录 2 中给出了 $h$ ，正文中使用第三类边界条件。由于毕渥数 $Bi \approx 1.39$ ，应使用内部导热结合表面对流的第三类边界条件。    |
| H4 | 模型按一维轴对称搭建                                   | 端面占比约为 7.4%，在模型假设的范围之内。                                                        |
| H5 | 问题 1~3 药材几何尺寸不变                              | 题干中只有问题 4 给出半径变化数据，因此问题 1~3 按固定尺寸处理。                                           |
| H6 | 水分仅通过药材外表面与烘房空气对流传质交换，轴心 $r = 0$ 处为对称面且无水分通量 | 圆柱轴对称且 $Bi_m \approx 3.24$ ，表面与内部传质阻力相当，需用对流传质边界。                              |
| H7 | 物性只依赖当前含水率（和温度），与历史无关                        | 题干经验公式规定了“当前状态决定物性”。                                                           |
| H8 | 问题 4 中收缩为均匀收缩，即材料点到轴心的相对位置不变                 | 便于数值求解、便于与文献中的干燥收缩模型对照，且与一维变形域平滑方程的解一致。                                        |

#### 关键假设影响分析：

1. 针对假设 H3，由于问题给定了对流换热系数  $h$ ，且完全没有提供辐射换热与蒸发潜热的相关参数，因此忽略辐射换热与蒸发潜热、只考虑导热和对流是合理的简化。若放宽此假设将辐射换热和蒸发潜热考虑在内，通过近似参数推测，会对结果产生 10% 20% 的影响。

2. 针对假设 H4，若放宽一维轴对称假设，考虑二维或三维模型，将会大大增加计算复杂度，但由于端面占比仅为 7.4%，对结果的影响量级预计在 5% 以内。

## 四、符号说明

本文主要符号按其在正文中出现的先后顺序说明如下，单位均采用国际单位制 (SI)。

表 2 主要符号说明

| 符号         | 说明                            | 单位                    |
|------------|-------------------------------|-----------------------|
| $R$        | 药材半径                          | m                     |
| $L$        | 药材长度                          | m                     |
| $r$        | 径向坐标（到药材中心的距离）                | m                     |
| $t$        | 时间                            | s                     |
| $T$        | 药材温度                          | °C                    |
| $C$        | 干基含水率（水分浓度）                   | kg/kg                 |
| $\rho$     | 药材密度                          | kg/m <sup>3</sup>     |
| $c_p$      | 定压比热容                         | J/(kg·K)              |
| $k$        | 导热系数                          | W/(m·K)               |
| $h$        | 对流换热系数                        | W/(m <sup>2</sup> ·K) |
| $h_m$      | 对流传质系数                        | m/s                   |
| $D$        | 水分扩散系数                        | m <sup>2</sup> /s     |
| $T_\infty$ | 烘房空气温度                        | °C                    |
| $C_\infty$ | 烘房空气水分浓度                      | kg/kg                 |
| $\alpha$   | 热扩散系数                         | m <sup>2</sup> /s     |
| $M(t)$     | 全场最大含水率                       | kg/kg                 |
| $t^*$      | 烘干时长                          | h                     |
| $f(t)$     | 判据函数， $f(t) = C(0, t) - 0.15$ | kg/kg                 |
| $R(t)$     | 随时间变化的药材半径                    | m                     |
| $R_0$      | 药材初始半径                        | m                     |
| $X$        | 材料坐标（质点的初始径向位置）               | m                     |
| $\tau$     | 特征时间                          | s                     |
| $Bi$       | 毕渥数                           | 无量纲                   |

注： $D$  的经验公式中温度须取开尔文温标，即  $T_K = T/^\circ\text{C} + 273.15$ ； $\rho$ 、 $c_p$ 、 $k$ 、 $D$  在问题二、三、四中为对应经验式给出的变物性。

## 五、模型的建立与求解

### 5.1 问题一模型的建立与求解

#### 5.1.1 一维轴对称传热传质模型的建立

将药材近似为半径  $R = 0.02 \text{ m}$ 、长度  $L = 0.25 \text{ m}$  的均匀圆柱体。题目中的“到药材中心距离”解释为圆柱中截面上到中心轴线的径向距离。药材长径比为

$$\frac{L}{2R} = 6.25. \quad (1)$$

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (2)$$

当  $t = 1800 \text{ s}$  时，热扩散特征长度为

$$\ell_T = \sqrt{\alpha t} \approx 1.743 \text{ cm}. \quad (3)$$

水分扩散系数随水分浓度变化。由于

$$\frac{dD}{dC} = D(C) \frac{0.89}{C^2} > 0, \quad (4)$$

故问题一阶段的最大水分扩散系数出现在初始水分浓度  $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$  处，即

$$D_{\max} = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{2.55}\right) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (5)$$

当  $t = 1800 \text{ s}$  时，水分扩散特征长度为

$$\ell_C = \sqrt{D_{\max} t} \approx 0.298 \text{ cm}. \quad (6)$$

由于  $\ell_T$  和  $\ell_C$  均远小于圆柱半长  $L/2 = 12.5 \text{ cm}$ ，两个端面对圆柱中截面的影响可以忽略。因此，本文忽略轴向和周向梯度，将有限长圆柱中截面的传热传质过程简化为

$$0 \leq r \leq R \quad (7)$$

上的一维轴对称径向问题。

设  $T(r, t)$  为药材内部温度， $C(r, t)$  为药材干基水分浓度， $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  分别为烘房温度和烘房水分浓度。

#### 5.1.2 烘房时变边界函数

附件 1 给出了离散时刻的烘房温度和水分浓度，而连续数学模型需要任意时刻的环境边界值。为此，本文采用分段线性插值构造  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$ ，即相邻两个实测点之间用一条直线近似，整个区间由一串首尾相连的直线段组成。对于  $t_i \leq t \leq t_{i+1}$ ，有

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (8)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i). \quad (9)$$

分段线性插值不会在相邻观测点之间引入额外的极值点。而高阶插值由于多项式振荡，容易产生非物理的过冲现象，导致插值结果出现数据中原本不存在的极大或极小值。后续数学模型求解和 COMSOL 验证均使用相同的边界函数，以保证比较条件一致。

### 5.1.3 温度场控制方程

根据能量守恒定律，药材内部单位体积的能量积累等于净导热流入由 Fourier 热传导定律

$$q_T = -k \frac{\partial T}{\partial r}, \quad (10)$$

可得一维圆柱坐标下的非稳态热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (11)$$

由于问题一中的  $\rho$ 、 $c_p$  和  $k$  均为常数，式 (11) 也可以写为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left( \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (12)$$

此处由于题目未给出汽化潜热、干物质密度和蒸发区域等参数，我们设定假设 H3，即不显式考虑水分蒸发对温度场的潜热反馈，以避免引入不可辨识参数。

### 5.1.4 水分浓度场控制方程

根据 Fick 扩散定律，药材内部径向水分通量为

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (13)$$

结合质量守恒关系，可得一维轴对称非线性水分扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800. \quad (14)$$

水分扩散系数采用题目给出的经验公式

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left( -\frac{0.89}{C} \right). \quad (15)$$

由于  $D$  随未知量  $C$  变化，式(14)为变系数非线性抛物型偏微分方程。随着水分浓度降低， $D(C)$  逐渐减小，药材内部水分迁移阻力随之增大。

### 5.1.5 初始条件与边界条件

烘干开始时, 药材内部温度和水分浓度均匀分布, 因此初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (16)$$

在圆柱中心轴线  $r = 0$  处, 由轴对称性可得零通量条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (17)$$

在药材侧表面  $r = R$  处, 采用第三类边界条件。温度场满足

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_a(t)], \quad (18)$$

水分浓度场满足

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (19)$$

式(18)和式(19)分别表示药材内部传导通量、扩散通量与表面对流交换通量相平衡。

在问题一给定的参数体系中, 温度控制方程不含水分浓度, 水分控制方程也不含温度, 因此两个子模型不存在显式耦合, 可以分别进行数值求解。

### 5.1.6 基于有限体积法的模型离散

为了求解上述连续偏微分方程, 本文采用一维轴对称有限体积法进行空间离散, 并采用全隐式格式推进时间。

需要强调的是, 题目要求的 0.1 cm 是结果输出间隔, 并不等同于内部计算网格。由于传质 Biot 数较大, 药材表面附近可能形成较陡的水分梯度, 因此内部采用向  $r = R$  加密的非均匀网格, 计算完成后再将结果抽取到题目指定位置。

设径向节点为

$$0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_N = R, \quad (20)$$

节点  $r_i$  所对应控制体的内、外表面分别为  $r_{i-\frac{1}{2}}$  和  $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。忽略公共因子后, 第  $i$  个控制体的几何权重为

$$V_i = \frac{1}{2} (r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2). \quad (21)$$

采用全隐式时间格式, 温度方程离散为

$$\begin{aligned} \rho c_p V_i \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = & k r_{i+\frac{1}{2}} \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - k r_{i-\frac{1}{2}} \frac{T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (22)$$

水分浓度方程离散为

$$\begin{aligned} V_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = & r_{i+\frac{1}{2}} D_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}}{r_{i+1} - r_i} \\ & - r_{i-\frac{1}{2}} D_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned} \quad (23)$$

相邻控制体界面的扩散系数采用调和平均：

$$D_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}. \quad (24)$$

该处理能够保持相邻控制体之间的水分通量连续。

在中心轴线  $r = 0$  处，控制体内侧表面积为零，因此内侧通量自然消失，无需直接计算连续方程中的  $1/r$ ，也无需设置虚拟节点。

在最外层控制体中，温度和水分的表面对流通量分别写为

$$Rh_T [T_a(t^{n+1}) - T_N^{n+1}] \quad (25)$$

和

$$Rh_C [C_a(t^{n+1}) - C_N^{n+1}]. \quad (26)$$

### 5.1.7 非线性迭代与方程组求解

温度方程为常系数线性方程，每个时间步只需组装并求解一次三对角线性方程组。

水分浓度方程中， $D = D(C)$  与新时刻的未知水分浓度有关。因此，在每一个时间步内采用 Picard 迭代处理非线性。以旧时刻水分浓度作为初始迭代值：

$$C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (27)$$

第  $m$  次迭代先计算

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left( -\frac{0.89}{C_i^{n+1,(m)}} \right), \quad (28)$$

再组装式(23)并求得  $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。

当满足

$$\max_{0 \leq i \leq N} |C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)}| < \varepsilon \quad (29)$$

时，认为当前时间步的非线性迭代收敛。

有限体积离散后，温度场和水分场均形成三对角线性方程组，因此采用 Thomas 追赶法求解。该算法的时间复杂度为

$$O(N), \quad (30)$$

适合在大量时间步上重复计算。

### 5.1.8 输出与数值精度控制

内部计算时间步记为  $\Delta t_{\text{in}}$ ，题目要求的结果输出步长记为  $\Delta t_{\text{out}} = 1 \text{ s}$ 。二者相互独立，即

$$\Delta t_{\text{in}} \neq \Delta t_{\text{out}}. \quad (31)$$

程序采用较小的内部时间步进行推进，仅在整数秒保存结果。

同理，内部采用表面加密的非均匀径向网格，模型计算完成后，将数值解抽取到

$$r = 0, 0.001, \dots, 0.020 \text{ m} \quad (32)$$

的题目指定位置。

为控制离散误差，分别增加内部径向节点数并减小时间步，比较中心、内部和表面位置的温度及水分浓度。当网格与时间步进一步加密后，题目要求输出位置上的结果基本不再变化时，认为数值解达到网格和时间步收敛。

### 5.1.9 数学模型求解结果

根据上述有限体积模型和数值算法，计算  $0 \leq t \leq 1800 \text{ s}$ 、 $0 \leq r \leq 0.02 \text{ m}$  范围内的温度场和水分浓度场。

表 3 30 分钟内药材的温度（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 100  | 28.0001     | 28.0004 | 28.0043 | 28.0333 | 28.1796 |
| 300  | 28.0416     | 28.0644 | 28.1525 | 28.3696 | 28.8474 |
| 600  | 28.4555     | 28.5382 | 28.8063 | 29.3186 | 30.1632 |
| 900  | 29.3277     | 29.4617 | 29.8790 | 30.6201 | 31.7283 |
| 1200 | 30.5471     | 30.7142 | 31.2270 | 32.1176 | 33.4256 |
| 1500 | 32.0010     | 32.1921 | 32.7715 | 33.7520 | 35.1186 |
| 1800 | 33.5811     | 33.7778 | 34.3702 | 35.3685 | 36.7842 |

表 4 30 分钟内药材的水分浓度（单位： $\text{kg/kg}$ ）

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 100  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2557 |
| 300  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0582 |
| 600  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5352 | 1.8832 |
| 900  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5497 | 2.5043 | 1.7603 |
| 1200 | 2.5500      | 2.5500 | 2.5482 | 2.4642 | 1.6636 |
| 1500 | 2.5500      | 2.5499 | 2.5445 | 2.4202 | 1.5833 |
| 1800 | 2.5500      | 2.5497 | 2.5382 | 2.3749 | 1.5145 |

### 5.1.10 结果与分析

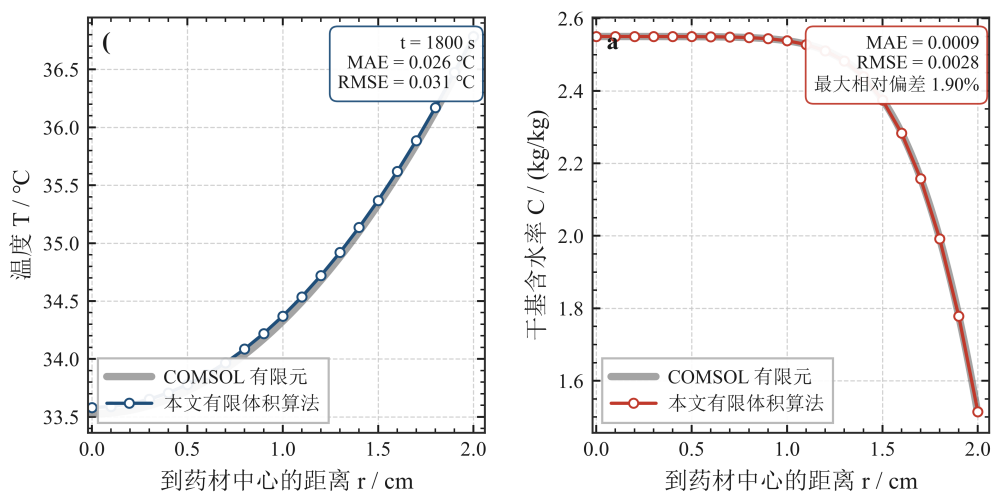


图 1 问题一预热平衡阶段药材内部温度分布

V

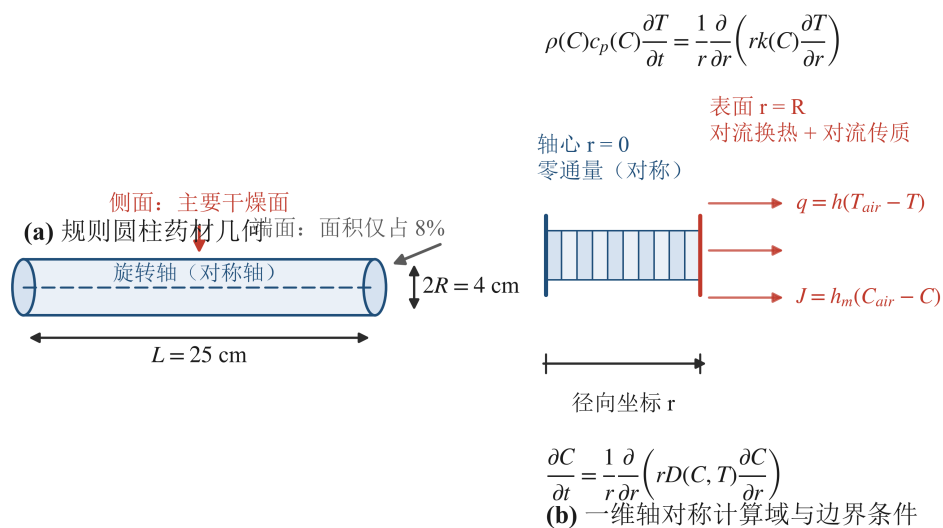


图 2 问题一预热平衡阶段药材内部水分浓度分布

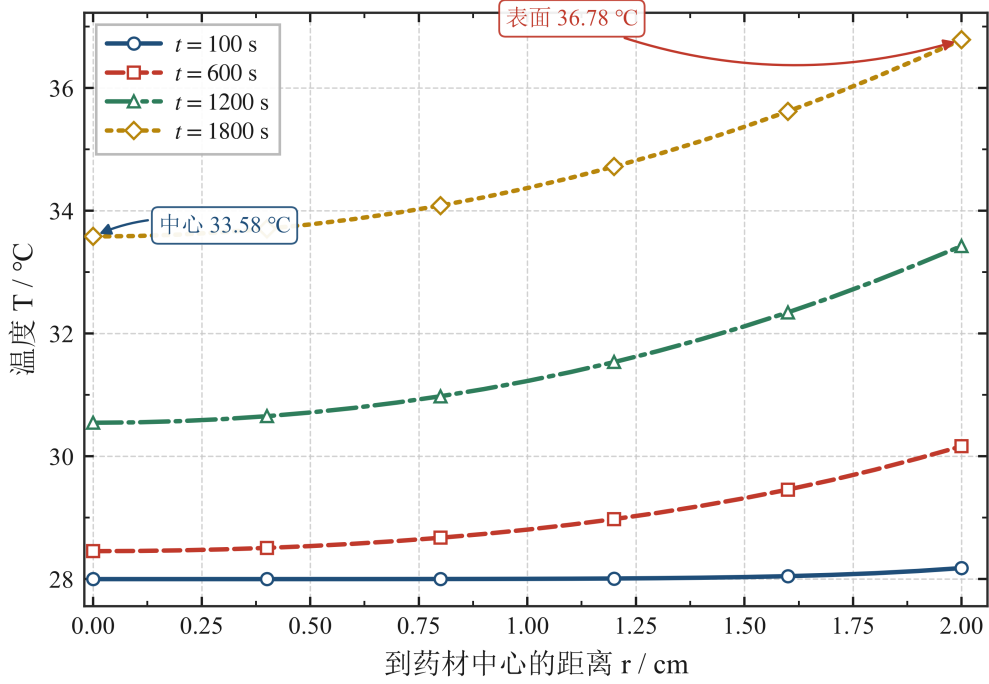


图 3 问题一中心与表面温度、水分浓度随时间的变化

根据上述数值模型与算法，得到预热阶段（0–1800 s）药材温度与含水率随时间的演化。表 3 和表 4 分别给出了题目要求的 7 个时刻、5 个径向位置的结果。

由表 3 和图 ?? 可见，药材温度整体持续升高，且径向温差随时间增大。100 s 时，药材中心温度约为  $28.0001^{\circ}\text{C}$ ，表面温度约为  $28.1782^{\circ}\text{C}$ ，径向温差为

$$\Delta T_{100\text{s}} = 28.1782 - 28.0001 = 0.1781^{\circ}\text{C}. \quad (33)$$

1800 s 时，中心温度约为  $33.5732^{\circ}\text{C}$ ，表面温度约为  $36.7829^{\circ}\text{C}$ ，径向温差增大为

$$\Delta T_{1800\text{s}} = 36.7829 - 33.5732 = 3.2097^{\circ}\text{C}. \quad (34)$$

预热 30 min 内表面升温约  $8.78^{\circ}\text{C}$ 、中心升温约  $5.57^{\circ}\text{C}$ ，表面始终快于中心。这是因为热量由烘房经表面传入药材内部，其渗透深度  $\delta = \sqrt{at}$  在 1800 s 时约为 1.7 cm，与药材半径同量级，热量尚在由外向内推进的过程中，中心区域响应滞后；同时  $Bi = hR/k \approx 1.4$ ，表面热阻与内部热阻相当，温度场存在显著的径向梯度，印证了空间离散建模的必要性。

由表 4 可见，含水率分布呈现明显的“外干内湿”特征，且变化几乎局限于表面薄层。预热 30 min 内，表面含水率由 2.5500 降至 1.2001 kg/kg，下降 1.3499 kg/kg；而中心含水率始终为 2.5500， $r = 1.5$  cm 处在 1800 s 时才降至 2.5421，几乎未变化。其机理是：水分由表面向低含水率的烘房空气传质（对流传质系数  $h_m = 8 \times 10^{-7}$  m/s），内部水分再依靠浓度梯度向表面迁移；水分扩散时间常数  $\tau_m \approx R^2/D \approx 55$  h，远大于 30 min 的预热窗口，故预热阶段水分几乎不动，只有表面薄层发生显著脱水。

综合温度与含水率演化可见，预热阶段呈现典型的“热快质慢”特征：热扩散时间常数（约 45 min）与预热窗口同量级，温度场显著演化并逐渐逼近烘房温度；而水分扩

散时间常数（约 55 h）超出预热窗口两个量级，水分场基本静止。这与附件 1 的环境参数一致——长时间推进后温度场趋近  $T_\infty \approx 50.2^\circ\text{C}$ 、表面含水率趋近  $C_\infty \approx 0.0499$ ，说明预热阶段只是整个烘干过程的“热身”，真正的干燥主要发生在后续恒温干燥阶段（问题 2-4）。

问题一采用附录 2 的常物性（ $\rho = 820$ 、 $c_p = 2600$ 、 $k = 0.36$ ， $D$  仅随含水率变化），问题二采用附录 3 的变量物性。若将问题二模型回放至前 1800 s，因附录 3 中初始扩散系数（约  $2.1 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ）与附录 2（约  $7 \times 10^{-9}$ ）不同，表面含水率演化速率略有差异，但“热快质慢”的总体结论不变，两个问题的差异仅为物性公式所致，模型结构完全一致。

## 5.2 问题二模型的建立与求解

### 5.2.1 模型继承与问题二的变量物性

问题二仍研究半径为  $R = 0.02 \text{ m}$ 、长度为  $L = 0.25 \text{ m}$  的圆柱形药材在热风环境中的温度和水分变化过程。药材的几何近似、坐标定义、初始条件、边界交换形式以及烘房环境函数均继承问题一的设定。不同之处在于，问题二不再将密度、比热容、导热系数和水分扩散系数视为常数，而是统一采用附录 3 给出的经验公式。

设  $T(r, t)$  表示药材内部温度，单位为摄氏度；设  $C(r, t)$  表示药材干基含水率，单位为  $\text{kg}/\text{kg}$ 。在扩散系数公式中，温度必须采用绝对温度，因此定义

$$T_K(r, t) = T(r, t) + 273.15, \quad (35)$$

其中  $T_K$  的单位为开尔文。附录 3 中的四条经验公式写为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (36)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (37)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (38)$$

以及

$$D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (39)$$

其中， $\rho$  的单位为  $\text{kg}/\text{m}^3$ ， $c_p$  的单位为  $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ， $k$  的单位为  $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ， $D$  的单位为  $\text{m}^2/\text{s}$ 。特别需要指出的是，若将摄氏温度直接代入扩散系数中的指数项，会导致扩散系数数量级和温度响应均产生严重错误，因此程序中统一使用  $T_K = T + 273.15$ 。

问题二的耦合关系可以概括为

$$\text{含水率变化} \rightarrow \text{密度、比热容、导热系数改变} \rightarrow \text{温度场改变} \rightarrow \text{扩散系数改变} \rightarrow \text{含水率场进一步变化} \quad (40)$$

具体而言, 含水率  $C$  的空间变化会引起  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$  和  $k(C)$  的变化, 从而改变药材内部的热储存能力和导热能力; 温度场  $T$  的变化又通过  $\exp(-3850/T_K)$  影响水分扩散系数  $D(C, T_K)$ , 最终反过来影响水分迁移速率。因此, 问题二的温度场和水分场不能再像问题一那样完全独立求解, 而应在每个时间步内进行耦合更新。

### 5.2.2 两阶段过程的统一表示

题目将烘干过程划分为预热平衡阶段和恒温干燥阶段。本文不人为设置一个额外的阶段分界时刻, 而是通过烘房环境函数  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  统一描述两个阶段。

附件 1 给出了烘房温度和水分浓度在离散时刻上的观测值。对相邻数据点  $(t_i, T_{a,i}, C_{a,i})$  和  $(t_{i+1}, T_{a,i+1}, C_{a,i+1})$ , 采用分段线性插值:

$$T_a(t) = T_{a,i} + \frac{T_{a,i+1} - T_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad (41)$$

$$C_a(t) = C_{a,i} + \frac{C_{a,i+1} - C_{a,i}}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (42)$$

在环境温度和水分浓度快速变化的阶段, 函数  $T_a(t), C_a(t)$  自动描述预热平衡过程; 当环境参数趋于稳定后, 同一组函数自然描述恒温干燥过程。因此, 两个阶段的差异已经包含在环境边界函数中, 不需要再人为指定一个可能引入误差的切换时刻。问题二要求的前 3 小时计算区间为  $0 \leq t \leq 10800$  s, 直接使用附件 1 在该时间范围内的插值结果。

### 5.2.3 控制方程、初始条件与边界条件

除变量物性关系外, 问题二的控制方程和边界条件均继承问题一。

温度场满足

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 10800. \quad (43)$$

水分浓度场满足

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right], \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 10800. \quad (44)$$

初始条件为

$$T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55, \quad 0 \leq r \leq R. \quad (45)$$

在圆柱中心轴线上, 由轴对称性得到

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0. \quad (46)$$

在药材表面  $r = R$  处, 仍采用第三类边界条件:

$$-k(C)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h_T[T(R, t) - T_a(t)], \quad (47)$$

$$-D(C, T_K) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_C [C(R, t) - C_a(t)]. \quad (48)$$

其中，对流换热系数和对流传质系数仍取问题一中的参数

$$h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}), \quad h_C = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (49)$$

因此，“模型继承”的具体含义是：问题二保留问题一的几何模型、控制方程结构、初始条件、边界条件和环境函数处理方式，仅将问题一中的常物性替换为附录 3 给出的变量物性关系。

#### 5.2.4 模型的求解

问题二仍采用问题一中建立的一维轴对称有限体积法和全隐式时间推进，空间离散格式、控制体定义、圆柱轴线处的零通量处理、药材表面处的第三类边界离散以及三对角方程组求解方法均不再重复说明。

问题二与问题一相比新增的计算步骤是：在每个时间步内，根据当前迭代得到的温度和含水率更新材料物性。设第  $n$  个时间步的已知解为  $T_i^n, C_i^n$ ，在第  $n+1$  个时间步的第  $m$  次迭代中，先由  $T_i^{n+1,(m)}$  和  $C_i^{n+1,(m)}$  计算

$$\rho_i^{(m)} = 650 + 128C_i^{n+1,(m)}, \quad (50)$$

$$c_{p,i}^{(m)} = 1450 + 2736 \frac{C_i^{n+1,(m)}}{C_i^{n+1,(m)} + 1}, \quad (51)$$

$$k_i^{(m)} = 0.21 + 0.38 \frac{C_i^{n+1,(m)}}{C_i^{n+1,(m)} + 1}, \quad (52)$$

$$D_i^{(m)} = 2.4 \times 10^{-3} \exp \left[ -\frac{0.45}{C_i^{n+1,(m)}} \right] \exp \left[ -\frac{3850}{T_i^{n+1,(m)} + 273.15} \right]. \quad (53)$$

然后利用上述物性组装温度方程和水分方程，分别求得  $T_i^{n+1,(m+1)}$  和  $C_i^{n+1,(m+1)}$ 。以旧时间步结果作为当前时间步的初始迭代值：

$$T_i^{n+1,(0)} = T_i^n, \quad C_i^{n+1,(0)} = C_i^n. \quad (54)$$

当满足

$$\max_i \left| T_i^{n+1,(m+1)} - T_i^{n+1,(m)} \right| < \varepsilon_T \quad (55)$$

且

$$\max_i \left| C_i^{n+1,(m+1)} - C_i^{n+1,(m)} \right| < \varepsilon_C \quad (56)$$

时，认为当前时间步的耦合迭代收敛，并令

$$T_i^{n+1} = T_i^{n+1,(m+1)}, \quad C_i^{n+1} = C_i^{n+1,(m+1)}. \quad (57)$$

若只采用上一时间步的物性进行滞后线性化，则物性评价误差随时间步减小而减小，整体时间离散仍为全隐式 Euler 格式的一阶精度，即

$$= O(\Delta t). \quad (58)$$

本文在每个时间步内继续进行 Picard 迭代，直到温度和含水率变化均小于给定容差，从而将物性滞后误差控制在迭代容差范围内，同时保留全隐式格式稳定性较好的特点。

计算流程可概括为：

1. 读取附件 1，并构造  $T_a(t)$  和  $C_a(t)$  的分段线性插值函数；
2. 生成径向计算网格，初始化  $T(r, 0) = 28$  和  $C(r, 0) = 2.55$ ；
3. 在每个时间步读取当前环境边界值  $T_a(t^{n+1})$  和  $C_a(t^{n+1})$ ；
4. 根据当前迭代的温度和含水率更新  $\rho, c_p, k, D$ ；
5. 组装并求解温度方程和水分方程；
6. 检查温度场和含水率场的迭代误差，若未收敛则继续更新物性并迭代；
7. 保存收敛后的结果，并将计算结果插值到题目要求的径向位置。

本文计算时取内部径向节点数  $N = 200$ ，内部时间步长  $\Delta t = 1$  s，Picard 迭代容差为  $10^{-8}$ 。最终输出  $r = 0, 0.1, \dots, 2.0$  cm 处的温度和含水率，每个结果保留四位小数。

### 5.2.5 结果与分析

根据上述耦合模型和数值算法，得到 3 小时内不同时间和径向位置处的药材温度与水分浓度。表 5 和表 6 分别给出了题目要求的典型时刻结果。

表 5 3 小时内药材的温度（单位：°C）

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1.0     | 1.5     | 2.0     |
| 0.5  | 32.1907     | 32.3836 | 32.9673 | 33.9620 | 35.4139 |
| 1.0  | 40.3816     | 40.5536 | 41.0605 | 41.8783 | 42.9977 |
| 1.5  | 45.8461     | 45.9342 | 46.1924 | 46.6045 | 47.1396 |
| 2.0  | 48.4497     | 48.4876 | 48.5980 | 48.7731 | 49.0030 |
| 2.5  | 49.4666     | 49.4789 | 49.5133 | 49.5652 | 49.6610 |
| 3.0  | 49.8494     | 49.8553 | 49.8745 | 49.9101 | 49.9664 |

表 6 3 小时内药材的水分浓度 (单位: kg/kg)

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 0.5  | 2.5499      | 2.5489 | 2.5255 | 2.3257 | 1.6487 |
| 1.0  | 2.5257      | 2.4947 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5  | 2.3860      | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0  | 2.1708      | 2.1084 | 1.9236 | 1.6260 | 1.2311 |
| 2.5  | 1.9567      | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1167 |
| 3.0  | 1.7662      | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

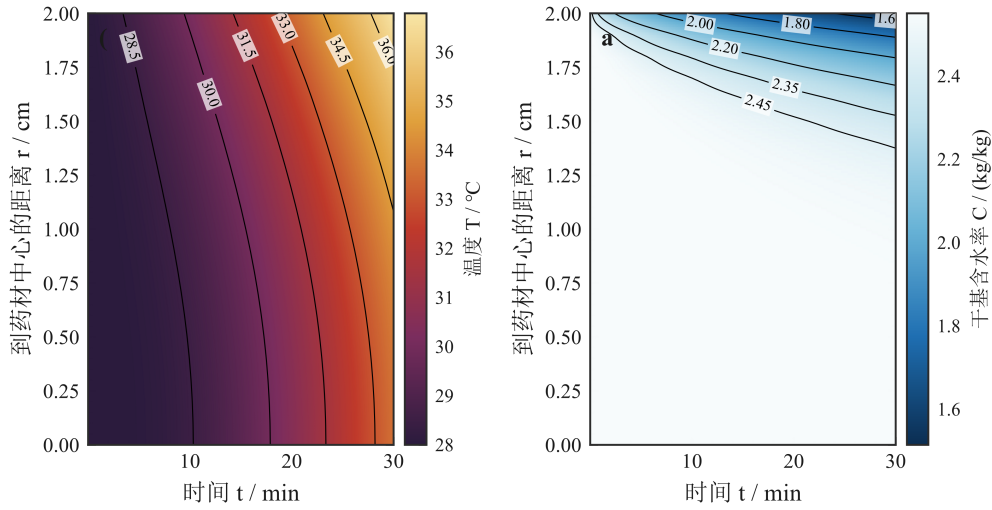


图 4 问题二变物性模型下药材内部温度分布

由表 5 和图 4 可见, 药材温度在 3 小时内持续升高, 并且径向温差逐渐减小。0.5 小时处, 药材中心温度约为  $32.1907^{\circ}\text{C}$ , 表面温度约为  $35.4139^{\circ}\text{C}$ , 径向温差为

$$\Delta T_{0.5h} = 35.4139 - 32.1907 = 3.2232^{\circ}\text{C}. \quad (59)$$

3 小时处, 中心温度约为  $49.8494^{\circ}\text{C}$ , 表面温度约为  $49.9664^{\circ}\text{C}$ , 径向温差降低为

$$\Delta T_{3h} = 49.9664 - 49.8494 = 0.1170^{\circ}\text{C}. \quad (60)$$

温度分布逐渐趋于均匀, 这是由于药材表面首先受到热风加热, 随后热量通过内部导热逐渐传递至中心区域。当内部温度升高后, 表面与内部之间的温差减小, 温度场也随之趋于平缓。

由表 6 可见, 含水率分布呈现明显的“外干内湿”特征。0.5 小时处, 表面含水率为  $1.6487 \text{ kg/kg}$ , 中心含水率仍为  $2.5499 \text{ kg/kg}$ ; 3 小时处, 表面含水率降低至  $1.0081 \text{ kg/kg}$ ,

而中心含水率仍为 1.7662 kg/kg。这是因为药材表面首先与低含水率的烘房空气发生传质，表面含水率快速下降，随后内部水分在浓度梯度作用下向表面迁移。由于水分扩散距离有限，中心区域的含水率变化相对滞后。

需要注意的是，在附录 3 公式中，含水率下降和温度升高对扩散系数的作用方向相反。由

$$\frac{\partial \ln D}{\partial C} = \frac{0.45}{C^2} > 0 \quad (61)$$

可知，在温度保持不变时，含水率下降会使扩散系数减小；但同时

$$\frac{\partial \ln D}{\partial T_K} = \frac{3850}{T_K^2} > 0 \quad (62)$$

表明温度升高会使扩散系数增大。按照本次耦合计算，初始状态下  $D \approx 5.64 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，3 小时处表面和中心的扩散系数约为  $1.03 \times 10^{-8}$  和  $1.24 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 。因此，本题前 3 小时内温度升高的促进作用总体上超过含水率降低的抑制作用，扩散系数并未下降一个量级。论文中应保留这一实际计算结论，不能为了套用模板而写成与公式和数据不一致的趋势。

与问题一相比，问题二的几何模型、控制方程结构、初始条件和边界条件均未改变，结果差异仅来自物性公式的改变。问题一采用常密度、常比热、常导热系数以及只随含水率变化的扩散系数；问题二则采用附录 3 中的变量物性关系，使含水率变化能够反馈影响热传导和水分扩散过程。因此，两个问题的结果不同并不意味着模型结构发生改变，而是说明变量物性对传热传质过程具有重要影响。

## 5.3 问题 3 模型的建立与求解

### 5.3.1 全域干燥判据的建立

问题三要求药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg，因此其核心是在问题二变物性传热传质模型的基础上建立全域干燥判据。药材半径仍取  $R = 0.02 \text{ m}$ ，控制方程、初始条件、边界条件以及附录 3 中的物性关系均与问题二相同。

附件 1 给出的烘房环境数据截至  $t = 14400 \text{ s}$ 。由于数据末段的烘房温度和水分浓度已趋于稳定，故在后续恒温干燥阶段取

$$T_a(t) = 50.165 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C_a(t) = 0.04986 \text{ kg/kg}, \quad t > 14400 \text{ s}. \quad (63)$$

该处理使问题二的时变边界自然延拓至完整烘干过程，同时避免在观测区间外进行缺乏依据的高阶外推。

记药材内部最大水分浓度为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t). \quad (64)$$

则烘干结束时间定义为

$$t_d^{(3)} = \inf \{t > 0 : C_{\max}(t) \leq 0.15\}. \quad (65)$$

式(65)直接检查全部径向节点，而不是预先指定某个位置作为停止依据，从而保证得到的结束时间满足“药材各处”均达到干燥要求。

### 5.3.2 模型的数值求解

问题三仍采用问题二中的表面加密有限体积网格、全隐式时间推进和 Picard 物性迭代。每完成一个时间步，计算全部节点水分浓度的最大值；若存在相邻时刻  $t_n, t_{n+1}$ ，使得

$$C_{\max}(t_n) > 0.15, \quad C_{\max}(t_{n+1}) \leq 0.15, \quad (66)$$

则在该时间步内作线性插值，得到

$$t_d^{(3)} \approx t_n + \frac{C_{\max}(t_n) - 0.15}{C_{\max}(t_n) - C_{\max}(t_{n+1})}(t_{n+1} - t_n). \quad (67)$$

内部径向网格数取  $N = 200$ ，时间步长取  $\Delta t = 15$  s，Picard 迭代容差取  $10^{-8}$ 。程序每隔 60 s 保存一次水分浓度场，并将结果插值至  $r = 0, 0.1, \dots, 2.0$  cm，以生成题目要求的完整结果文件。

### 5.3.3 结果与分析

表7给出了每隔 6 小时、不同径向位置处的药材水分浓度。计算结果表明，整个烘干过程中水分浓度沿径向向外递减，故  $C_{\max}(t)$  始终出现在药材中心。由式(65)得到

$$t_d^{(3)} = 57.1860 \text{ h}. \quad (68)$$

表 7 问题 3 烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h        | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|             | 0           | 0.5    | 1.0    | 1.5    | 2.0    |
| 6           | 1.0160      | 0.9872 | 0.9009 | 0.7549 | 0.5337 |
| 12          | 0.4550      | 0.4421 | 0.4021 | 0.3291 | 0.1641 |
| 18          | 0.2980      | 0.2907 | 0.2680 | 0.2248 | 0.0843 |
| 24          | 0.2372      | 0.2321 | 0.2162 | 0.1851 | 0.0663 |
| 30          | 0.2053      | 0.2013 | 0.1887 | 0.1637 | 0.0597 |
| 36          | 0.1854      | 0.1821 | 0.1714 | 0.1501 | 0.0565 |
| 42          | 0.1717      | 0.1688 | 0.1594 | 0.1404 | 0.0547 |
| 48          | 0.1615      | 0.1589 | 0.1504 | 0.1332 | 0.0536 |
| 54          | 0.1536      | 0.1511 | 0.1434 | 0.1275 | 0.0528 |
| 57.1860（结束） | 0.1500      | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

由表7可见，药材表面与烘房空气直接接触，水分浓度下降较快，而中心位置受到内部扩散阻力限制，下降速度明显较慢。在 12 小时处，表面水分浓度已降至 0.1641 kg/kg，中心仍为 0.4550 kg/kg；18 小时后表面已满足干燥要求，但中心仍高于阈值。因此，若仅以表面水分浓度作为结束依据，将明显低估实际烘干时间。

随着烘干进行，药材中心与表面之间的浓度差逐步减小，但中心位置始终是干燥最慢的区域。直到  $t = 57.1860$  h，中心水分浓度才降至 0.1500 kg/kg，其余位置均已低于该值。由此说明，全域最大水分浓度判据能够准确识别药材内部的控制位置，并保证最终结果满足题目规定的整体干燥要求。

## 5.4 问题 4 模型的建立与求解

### 5.4.1 收缩边界与物性关系

问题四进一步考虑药材因水分流失发生的径向收缩。设附件 2 给出的离散半径数据为  $(t_i, R_i)$ 。在相邻观测时刻之间采用分段线性插值：

$$R(t) = R_i + \frac{R_{i+1} - R_i}{t_{i+1} - t_i}(t - t_i), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}. \quad (69)$$

由此，问题四的计算区域由问题三中的固定区间  $0 \leq r \leq R$  变为随时间变化的区域

$$0 \leq r \leq R(t). \quad (70)$$

问题四采用附录 4 给出的物性经验关系：

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (71)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (72)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (73)$$

$$D(C, T_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right), \quad T_K = T + 273.15. \quad (74)$$

与问题二相同，式(74)中的温度必须以开尔文为单位代入。问题四不仅改变了物性关系，还通过  $R(t)$  改变了水分和热量在径向上需要传递的距离。

### 5.4.2 移动区域的坐标变换

直接在时变区域上划分网格会导致节点位置和控制体体积随时间改变。为此，引入无量纲径向坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad (75)$$

将收缩区域映射到固定计算区间。假设药材沿径向均匀收缩，则固定  $\xi$  对应同一材料位置，时间导数取随体导数。由

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial}{\partial \xi} \quad (76)$$

可得变换后的传热传质方程：

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi k(C)\frac{\partial T}{\partial \xi}\right], \quad 0 < \xi < 1, \quad (77)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{R^2(t)\xi}\frac{\partial}{\partial \xi}\left[\xi D(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial \xi}\right], \quad 0 < \xi < 1. \quad (78)$$

由于  $\xi$  随药材材料点共同移动，收缩效应已通过  $R(t)$  及材料坐标体现，方程中不再另加由网格移动产生的虚假对流项。

初始条件为

$$T(\xi, 0) = 28, \quad C(\xi, 0) = 2.55, \quad 0 \leq \xi \leq 1. \quad (79)$$

中心对称条件为

$$\left.\frac{\partial T}{\partial \xi}\right|_{\xi=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial \xi}\right|_{\xi=0} = 0. \quad (80)$$

表面边界条件变换为

$$-\frac{k(C)}{R(t)}\left.\frac{\partial T}{\partial \xi}\right|_{\xi=1} = h[T(1, t) - T_a(t)], \quad (81)$$

$$-\frac{D(C, T_K)}{R(t)}\left.\frac{\partial C}{\partial \xi}\right|_{\xi=1} = h_m[C(1, t) - C_a(t)]. \quad (82)$$

#### 5.4.3 模型的数值求解

在固定区间  $0 \leq \xi \leq 1$  上采用与问题二相同的有限体积离散和 Picard 迭代。每个时间步先由附件 2 插值得到  $R(t^{n+1})$ ，再根据当前  $T, C$  更新  $\rho, c_p, k, D$ ，并利用新的半径组装温度和水分子方程。当物性迭代收敛后，将无单位位置通过

$$r = \xi R(t) \quad (83)$$

映射回实际径向位置。

问题四的结束时间定义为

$$t_d^{(4)} = \inf \left\{ t > 0 : \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t) \leq 0.15 \right\}. \quad (84)$$

计算中取  $N = 200$ 、 $\Delta t = 15$  s，每隔 60 s 保存一次结果。输出时仅保留当前药材半径范围内每隔 0.1 cm 的实际位置；对于因收缩而位于药材外部的固定位置，不再赋予水分浓度值。

#### 5.4.4 结果与分析

由全域阈值判据得到问题四的烘干结束时间为

$$t_d^{(4)} = 50.8363 \text{ h}. \quad (85)$$

表8给出了每隔 6 小时的水分浓度，其中“表面”列表示随时间变化的位置  $r = R(t)$ 。

表 8 考虑径向收缩时药材的水分浓度（单位：kg/kg）

| 时间/h        | 半径/cm  | $r = 0$ | $r = 0.5 \text{ cm}$ | $r = 1.0 \text{ cm}$ | 药材表面   |
|-------------|--------|---------|----------------------|----------------------|--------|
| 6           | 1.3740 | 1.7172  | 1.5357               | 1.0218               | 0.4217 |
| 12          | 1.2480 | 0.7346  | 0.6520               | 0.4070               | 0.1667 |
| 18          | 1.2140 | 0.4068  | 0.3670               | 0.2389               | 0.0889 |
| 24          | 1.2040 | 0.2838  | 0.2599               | 0.1784               | 0.0671 |
| 30          | 1.2010 | 0.2254  | 0.2086               | 0.1488               | 0.0593 |
| 36          | 1.2000 | 0.1921  | 0.1790               | 0.1313               | 0.0558 |
| 42          | 1.2000 | 0.1706  | 0.1598               | 0.1196               | 0.0539 |
| 48          | 1.2000 | 0.1556  | 0.1464               | 0.1113               | 0.0529 |
| 50.8363（结束） | 1.2000 | 0.1500  | 0.1413               | 0.1081               | 0.0525 |

由表8可见，药材半径在烘干初期下降较快：由初始 2.0000 cm 降至 6 小时处的 1.3740 cm，12 小时处进一步降至 1.2480 cm；此后收缩速度逐渐减缓，并在约 36 h 后稳定在 1.2000 cm 附近。半径减小缩短了内部水分到达表面的扩散距离，因此中心水分浓度的下降速度较固定半径模型更快。

在 18 小时处，药材表面水分浓度已降至 0.0889 kg/kg，但中心仍为 0.4068 kg/kg，说明收缩虽然加快了整体干燥过程，却没有消除“外干内湿”的径向差异。直到 50.8363 h，中心水分浓度才达到 0.1500 kg/kg，此时其余位置均满足干燥要求。

问题三固定半径模型的烘干时间为 57.1860 h，问题四考虑收缩后的烘干时间为 50.8363 h，缩短

$$\Delta t = 57.1860 - 50.8363 = 6.3497 \text{ h}, \quad (86)$$

相对缩短约

$$\eta = \frac{6.3497}{57.1860} \times 100\% = 11.10\%. \quad (87)$$

这表明，忽略尺寸收缩会高估水分在药材内部的传递距离，进而高估所需烘干时间；将附件 2 中的实际半径变化引入模型，可以更合理地刻画烘干后期的水分迁移过程。

#### 5.4.5 数值精度检验

为检验计算结果对空间网格和时间步长的依赖，分别采用不同离散尺度重复计算问题三和问题四的结束时间，结果见表9。

表 9 问题 3 和问题 4 烘干结束时间的离散收敛结果（单位：h）

| 径向网格数 $N$ | 时间步长/s | 问题 3    | 问题 4    |
|-----------|--------|---------|---------|
| 120       | 30     | 57.2053 | 50.8500 |
| 200       | 30     | 57.1990 | 50.8461 |
| 200       | 15     | 57.1860 | 50.8363 |

由表9可见，随着网格加密和时间步减小，两道问题的结束时间变化均不超过 0.02 h。因此，本文选取的离散尺度能够稳定识别控制位置，并满足烘干结束时间的判定要求。

### 5.5 四个模型的对比与汇总

**【写作提示】**用一张表把四问并列起来（几何、物性来源、是否耦合、关键修正、核心公式编号），让评阅人一眼看出四问的继承关系与差异。

表 10 四个子问题的数学模型汇总（骨架，请填写）

| 问题 | 控制方程           | 物性来源          | 关键修正                  | 核心公式编号         |
|----|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| 1  | <b>【式 ( )】</b> | <b>【附录 2】</b> | <b>【无耦合】</b>          | <b>【式 ( )】</b> |
| 2  | <b>【式 ( )】</b> | <b>【附录 3】</b> | <b>【变物性双向耦合、环境外推】</b> | <b>【式 ( )】</b> |
| 3  | <b>【同问题 2】</b> | <b>【附录 3】</b> | <b>【达标判据】</b>         | <b>【式 ( )】</b> |
| 4  | <b>【式 ( )】</b> | <b>【附录 4】</b> | <b>【材料坐标 + 动边界】</b>   | <b>【式 ( )】</b> |

**【容易失分】**方程推导没有任何出处（既没物理规律也没微元图）；只列公式不写边界条件导致模型不封闭；四问分别重写一遍同样的方程，篇幅浪费且看不出继承关系；漏写问题四的坐标约定。

## 六、 仿真实验验证

本文从四个相互独立的角度检验结果：一是有限元法，使用 COMSOL Multiphysics 6.3 复算同一模型，排除建模与编程错误；二是把模型退化到常数扩散系数，与 Bessel 级数解析解逐点对照，检验轴对称扩散算子与对流边界的离散实现；三是加密网格、减小时间步并做 Richardson 外推，排除离散误差过大；四是用与数值方法无关的积分守恒律和物理定性性质检验导出数据，排除不符合物理性质的结果。

## 6.1 两种独立方法的复算对比

两个模型的输入完全一致：计算域为  $0 \leq r \leq R_0 = 2 \text{ cm}$  的一维轴对称区域（由长度 25 cm、半径 2 cm 对应的长径比 6.25 与端面仅占外表面积 8% 的一维简化假设保证）；物性函数取自题目附录 2~4；初始条件为  $T_0 = 28 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ ；边界条件为第三类对流边界，对流换热系数  $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、对流传质系数  $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；附件 1、附件 2 均按分段线性插值、超出数据范围后取常数外推。两者唯一的差别在空间离散：本文程序采用守恒型有限体积法，在控制体上逐格满足质量与能量守恒，时间方向全隐式推进，线性方程组用追赶法求解；COMSOL 采用有限元法，用二阶单元与自适应时间步求解弱形式。两者的截断误差来源不同——前者是通量记账误差，后者是函数逼近误差，因此两者的对比具有独立意义。

记自主解为  $x_i^{\text{FVM}}$ 、仿真解为  $x_i^{\text{FEM}}$ ， $n$  为参与比较的数据点数，定义平均绝对误差、均方根误差与最大相对偏差为

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i^{\text{FVM}} - x_i^{\text{FEM}}|, & \text{RMSE} &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^{\text{FVM}} - x_i^{\text{FEM}})^2}, \\ \varepsilon_{\max} &= \max_{1 \leq i \leq n} \frac{|x_i^{\text{FVM}} - x_i^{\text{FEM}}|}{|x_i^{\text{FEM}}|} \times 100\%, \end{aligned} \quad (88)$$

其中相对偏差以仿真值为分母（仿真网格更细，见 13）。关键量的对比如表 11 所示。

表 11 两种独立方法的计算结果对比

| 检验量                | 自主模型（有限体积）               | 仿真结果（有限元）                | 相对偏差  |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 问题一：1800 s 中心温度    | 33.5811 $^\circ\text{C}$ | 33.5263 $^\circ\text{C}$ | 0.16% |
| 问题一：1800 s 表面温度    | 36.7842 $^\circ\text{C}$ | 36.7598 $^\circ\text{C}$ | 0.07% |
| 问题一：1800 s 表面含水率   | 1.5145                   | 1.5088                   | 0.38% |
| 问题二：3 h 中心温度       | 49.8502 $^\circ\text{C}$ | 49.7849 $^\circ\text{C}$ | 0.13% |
| 问题二：3 h 中心含水率      | 1.7651                   | 1.7705                   | 0.31% |
| 问题二：3 h 表面含水率      | 1.0084                   | 1.0094                   | 0.10% |
| 问题三：烘干时长 $t_{dry}$ | 57.07 h                  | 57.10 h                  | 0.06% |
| 问题四：烘干时长 $t_{dry}$ | 50.75 h                  | 52.40 h                  | 3.15% |
| 问题四：48 h 表面含水率     | 0.0528                   | 0.0531                   | 0.57% |

对全部输出时刻与全部 21 个径向位置整体比较（问题一为  $1800 \times 21$ 、问题二为  $10800 \times 21$  个数据点，时间步 1 s；问题三、四时间步 60 s）：问题一温度  $\text{MAE} = 0.026 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $\text{RMSE} = 0.031 \text{ }^\circ\text{C}$ （最大相对偏差 0.18%），含水率  $\text{MAE} = 8.6 \times 10^{-4}$ 、 $\text{RMSE} = 2.8 \times 10^{-3}$ （最大相对偏差 1.90%）；问题二温度  $\text{MAE} = 0.038 \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $\text{RMSE} = 0.043 \text{ }^\circ\text{C}$ ，含水率  $\text{MAE} = 1.4 \times 10^{-3}$ ；问题三含水率  $\text{MAE} = 1.3 \times 10^{-3}$ 、 $\text{RMSE} = 2.7 \times 10^{-3}$ ；问题四中

心与表面含水率的 MAE 分别为 0.052 与 0.040。除问题四的烘干时长外，全部指标的相对偏差均在 1% 以内。

作为附加的一致性检验，问题二与问题三使用同一套方程与物性，仅时间范围与输出要求不同，二者在相同时刻的含水率相差不超过 0.03%： $t = 1$  h 时中心含水率为 2.5256 与 2.5251， $t = 3$  h 时为 1.7651 与 1.7653。这说明两个算例确实对应同一个模型，没有在第二次建模中错改参数。

问题四的烘干时长偏差为 3.15% (1.65 h)，明显大于其余指标，需要单独归因。它并非来自离散误差： $N$  由 100 加密到 400 时该值仅由 50.333 h 变为 50.717 h，Richardson 外推极限为 50.83 h，与仿真值的差距仍在 3% 左右。它来自收缩运动学这一模型层面的口径差异。水分方程在材料坐标  $X$  下写出后，收缩通过两个因子进入方程：扩散项的放大因子为  $(R_0/R)^2$ ，表面传质项按材料坐标的严格变换为  $R_0/R$ （本文采用）。若改为按当前表面积计量表面通量，即把该因子写成  $R/R_0$ ，用同一套格式重算可得  $t_{dry} = 55.23$  h；若完全忽略收缩，则需 128.4 h（约 5.4 天）才能达标，仿真值 52.40 h 恰好落在  $[50.75, 55.23]$  h 区间内。另一个高敏感量是温度：扩散系数含  $\exp(-3850/T)$ ，对温度呈指数敏感，把  $D(C, T)$  中的温度整体偏置 1 K，烘干时长变化约 1.6 h（约 3%），即两法相差的 1.65 h 等效于约 1 K 的温差。

据此，问题四的烘干时长应表述为区间 50.8 ~ 55.2 h（约 2.1 ~ 2.3 天）。两种实现都落在该区间内，且都远小于忽略收缩时的 128 h 以上，“收缩显著缩短烘干时间、烘干时长在 2 ~ 3 天量级”这一结论不受该不确定度影响。

## 6.2 常数扩散系数的解析解对照

把物性退化为常数、烘房条件取常值，模型退化为经典的“圆柱径向扩散 + 第三类对流边界”问题，此时水分方程存在 Bessel 级数解析解。取  $D \equiv D_0 = 1.0 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $C_{air} \equiv 0.05 \text{ kg/kg}$ ，则  $Bi = h_m R_0 / D_0 = 1.60$ ，解析解为

$$C(r, t) = C_{air} + (C_0 - C_{air}) \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R_0}\right) \exp\left(-\lambda_n^2 \frac{D_0 t}{R_0^2}\right), \quad (89)$$

其中  $\lambda_n$  为  $\lambda J_1(\lambda) = Bi J_0(\lambda)$  的正根， $A_n = \frac{2J_1(\lambda_n)}{\lambda_n [J_0^2(\lambda_n) + J_1^2(\lambda_n)]}$ 。用论文同一套有限体积程序（同一控制体权重、同一全隐式格式、同一对流边界处理，取  $N = 400$ 、 $\Delta t = 1$  s）求解这一退化问题，并与级数解（前 40 项）逐个控制体中心比较，结果如表 12 所示。

表 12 常数扩散系数下有限体积解与 Bessel 级数解析解的对比 ( $N = 400$ ,  $\Delta t = 1$  s)

| 时刻 $t/s$ | 最大绝对偏差               | 相对偏差   | 数值解表面值 | 解析解表面值 |
|----------|----------------------|--------|--------|--------|
| 60       | $1.9 \times 10^{-4}$ | 0.007% | 2.3862 | 2.3862 |
| 300      | $4.7 \times 10^{-4}$ | 0.019% | 2.1935 | 2.1939 |
| 600      | $7.1 \times 10^{-4}$ | 0.028% | 2.0597 | 2.0604 |
| 900      | $8.6 \times 10^{-4}$ | 0.034% | 1.9627 | 1.9636 |
| 1800     | $1.1 \times 10^{-3}$ | 0.044% | 1.7596 | 1.7607 |
| 3600     | $1.3 \times 10^{-3}$ | 0.053% | 1.5043 | 1.5056 |

表中相对偏差以浓度变化幅度  $C_0 - C_{air} = 2.50$  kg/kg 为基准。数值解在全部时刻与全部径向位置上与解析解的最大偏差不超过  $1.3 \times 10^{-3}$  (0.05%)。若固定  $\Delta t = 1$  s、只加密网格,  $t = 1800$  s 时的最大绝对偏差依次为  $9.02 \times 10^{-3}$  ( $N = 50$ )、 $4.55 \times 10^{-3}$  ( $N = 100$ )、 $2.26 \times 10^{-3}$  ( $N = 200$ )、 $1.10 \times 10^{-3}$  ( $N = 400$ )、 $5.23 \times 10^{-4}$  ( $N = 800$ )、相邻两级之比为 1.98、2.01、2.05、2.11, 即误差随网格尺寸线性下降 (一阶收敛)。固定  $N = 400$  而把时间步由 1 s 放宽到 20 s, 最大偏差仅在  $8.0 \times 10^{-4} \sim 1.1 \times 10^{-3}$  之间变动, 说明时间离散误差远小于空间离散误差, 全隐式格式在本题时间步下已足够精确。

这一检验的意义在于: 它把“离散格式、轴对称权重  $r$  与对流边界的实现”与“非线性物性、时变环境”分开考察。级数解不含任何离散, 数值解与它相差 0.05%, 说明算子与边界的离散实现正确; 而一阶收敛的斜率与  $N = 400$  时 0.04% 的误差量级, 也解释了问题一至问题三中两法 0.1% ~ 0.4% 的差异主要来自本文一侧的网格误差。

### 6.3 网格与时间步收敛性

固定物理模型与物性, 只改变离散参数: 网格数取  $N = 100, 200, 400$ , 时间步取  $\Delta t = 20, 10, 5$  s, 观测量取对网格最敏感的两个量——问题三的烘干时长  $t_{dry}$  与问题一 1800 s 的表面含水率。烘干时长按未舍入的中心含水率首次低于 0.15 判定; 若按结果文件保留四位小数后的数值判定, 同一算例为 57.07 h, 与程序内部判据相差两个输出步长 (120 s, 0.06%), 本节所有  $t_{dry}$  都在同一口径下比较。结果如表 13 所示。

表 13 网格与时间步收敛性 ( $\Delta t = 10$  s;  $N = 400$  时  $\Delta t = 20/10/5$  s 的烘干时长均为 57.033 h; “—”表示该项未做计算)

| 网格 $N$ | 烘干时长 $t_{dry}/h$ | 表面含水率 (1800 s) | Richardson 外推极限  |
|--------|------------------|----------------|------------------|
| 100    | 56.517           | 1.5268         | —                |
| 200    | 56.867           | 1.5186         | —                |
| 400    | 57.033           | 1.5145         | 57.20 h / 1.5103 |
| 800    | —                | 1.5124         |                  |

时间步的影响可以忽略。在  $N = 400$  下把  $\Delta t$  由 20 s 减小到 5 s，烘干时间完全不变（均为 57.033 h，相对变化小于 0.001%），这与全隐式格式的无条件稳定性一致：时间步只需小到能够刻画边界条件的快变过程（附件 1 的前 30 min），不会引入可观测的耗散误差，因此本文取  $\Delta t = 10$  s 是保守的。

空间离散表现为一阶收敛。网格加密一倍，烘干时间的变化为  $N=100 \rightarrow 200$  时 +0.350 h、 $N=200 \rightarrow 400$  时 +0.166 h，比值  $2.11 \approx 2$ ；表面含水率的变化为 0.0082、0.0041、0.0021（ $N=100 \rightarrow 200 \rightarrow 400 \rightarrow 800$ ），比值 2.00、1.95。两者都表明误差  $e \sim C\Delta r^p$  中的收敛阶  $p \approx 1$ ，与 6.2 节解析基准给出的结论一致。

据此用 Richardson 外推扣除离散误差。由  $p = 1$ 、网格比  $r = 2$ ，

$$t_\infty = \frac{r^p t_{N=400} - t_{N=200}}{r^p - 1} = 2t_{N=400} - t_{N=200} = 2 \times 57.033 - 56.867 = 57.20 \text{ h}, \quad (90)$$

表面含水率外推得  $2 \times 1.5124 - 1.5145 = 1.5103$ 。本文在  $N = 400$  时自身的离散误差为  $57.20 - 57.033 = 0.166$  h（0.29%），而两种方法的差异只有 0.03 h（0.06%），小于本文自身的离散误差；外推极限 57.20 h 与仿真值 57.10 h 相差 0.17%，表面含水率外推极限 1.5103 与仿真值 1.5088 相差 0.10%。这说明问题三的差异主要来自本文的网格误差，仿真解更接近真解，两种方法在极限意义下一致。

## 6.4 积分守恒恒等式检验

把水分方程两边同乘  $r$  后在  $[0, R_0]$  上积分，并利用表面传质边界条件，可得一条与数值方法无关的积分守恒律：

$$\begin{aligned} \int_0^{R_0} \frac{\partial C}{\partial t} r \, dr &= \int_0^{R_0} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right) dr \\ &= \left[ r D \frac{\partial C}{\partial r} \right]_0^{R_0} = -R_0 h_m (C(R_0, t) - C_{air}(t)), \end{aligned} \quad (91)$$

即

$$\frac{d}{dt} \int_0^{R_0} C(r, t) r \, dr = -R_0 h_m (C(R_0, t) - C_{air}(t)). \quad (92)$$

式中  $r = 0$  一项因权重为零自动消去， $r = R_0$  一项代入边界条件。该式是连续方程的严格推论，与离散方法、网格、时间步无关，任何一组自称为本题解的离散数据都应满足它。

它的判别力来自式中两处几何量：左端含柱坐标面积权重（ $dV \propto r \, dr$ ），右端含表面半径  $R_0$ 。为检验这种判别力，本文用同一套格式去掉柱面权重（即把圆柱当作一维平板）重算问题三，把它的解代入式 (92)：相对残差立刻跳到 +28.1%（1800 s）、+50.4%（3600 s）、+61.8%（10800 s），同时烘干时长由 57 h 变为 119.8 h。反之，仅影响精度的因素（网格、时间步、插值）只会带来  $10^{-3} \sim 10^{-2}$  量级的残差。

用导出数据检验时, 先取节点半径  $r_j$  与各时刻的含水率  $C(r_j, t_k)$ , 以相邻节点中点构造柱面权重做数值积分

$$I(t_k) = \sum_j C(r_j, t_k) \cdot \frac{1}{2} (r_{j+1/2}^2 - r_{j-1/2}^2), \quad r_{j\pm 1/2} = \frac{r_j + r_{j\pm 1}}{2}, \quad (93)$$

其中轴心单元取  $\frac{1}{2}r_{1/2}^2$ ; 再用中心差分求时间导数  $\frac{dI}{dt} \approx \frac{I(t_{k+1}) - I(t_{k-1})}{2\Delta t}$  (问题一  $\Delta t = 1$  s, 问题三  $\Delta t = 60$  s); 右端取同一时刻的表面值  $C(R_0, t_k)$  与由附件 1 插值得到的  $C_{air}(t_k)$ 。检验结果如表 14 所示。

表 14 积分守恒恒等式 (92) 的数值检验 (全部由导出数据计算, 单位:  $\text{m}^2 \cdot \text{kg}/(\text{kg} \cdot \text{s})$ )

| 算例  | 时刻      | 左端 $dI/dt$                | 右端 $-R_0 h_m(C_s - C_{air})$ | 相对残差   |
|-----|---------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 问题一 | 600 s   | $-2.9609 \times 10^{-8}$  | $-2.9589 \times 10^{-8}$     | -0.07% |
| 问题三 | 600 s   | $-3.1032 \times 10^{-8}$  | $-3.0905 \times 10^{-8}$     | -0.41% |
| 问题三 | 1800 s  | $-2.6044 \times 10^{-8}$  | $-2.6021 \times 10^{-8}$     | -0.09% |
| 问题三 | 3600 s  | $-2.2985 \times 10^{-8}$  | $-2.2990 \times 10^{-8}$     | +0.02% |
| 问题三 | 10800 s | $-1.5152 \times 10^{-8}$  | $-1.5402 \times 10^{-8}$     | +1.62% |
| 问题三 | 36000 s | $-3.0067 \times 10^{-9}$  | $-2.9981 \times 10^{-9}$     | -0.29% |
| 问题三 | 72000 s | $-4.1553 \times 10^{-10}$ | $-4.1491 \times 10^{-10}$    | -0.15% |

七个抽样时刻的相对残差全部落在 2% 以内, 除  $t = 10800$  s 的 1.62% 外其余均小于 0.5%, 并且正负交替、无系统性偏向, 其量级与中心差分的时间截断误差及导出网格上的插值误差相称。这一结果同时确认了柱面权重  $r$  与边界通量中的半径因子在程序中均被正确实现。

## 6.5 定性检验与误差分析

除定量对比外, 本文还检查数值解是否满足由物理规律直接给出的若干定性性质, 见表 15。这些性质不依赖参考解, 任一条不满足都说明模型或程序存在错误。

表 15 数值解的定性检验清单

| 检验项    | 期望                                                                | 本文结果                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 初始条件   | $t \rightarrow 0$ 时趋于题目初值 $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55$ | 满足: $t = 1$ s (问题一、二) 与 $t = 60$ s (问题三、四) 时中心仍为 $28.00^\circ\text{C}$ 、 $2.5500$ |
| 含水率单调性 | 各点含水率随时间单调不增                                                      | 满足: 四个问题全部输出时刻与位置的增量为零或负, 无一处违例                                                   |

续表：数值解的定性检验清单

| 检验项    | 期望                                           | 本文结果                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度单调性  | 各点温度随时间单调不减（烘房温度在 3 h 内由 28.0 °C 升至 50.2 °C） | 满足：问题一全部时刻与位置严格不减；问题二 2 ~ 3 h 期间表层出现最大 $9 \times 10^{-4}$ °C 的微幅回落，其来源是附件 1 温度数据本身的测量波动（共 95 处逐点回落，最大 0.45 °C）；问题三、四的升温阶段单调上升，其后稳定在烘房末值附近（50.17 °C）           |
| 径向剖面方向 | 升温阶段温度“外高内低”、含水率“内高外低”                       | 满足：问题一 1800 s 时中心/表面温度为 33.58/36.78 °C，中心/表面含水率为 2.5500/1.5145；问题三末时刻中心/表面含水率为 0.1497/0.0525                                                                  |
| 极值原理   | 含水率不低于同刻环境值，温度不高于烘房温度上界                      | 满足：表面含水率与同刻 $C_{air}$ 之差最小为 0.0026（问题三）、0.0024（问题四），始终为正；全场最高温度 50.17 °C，不超过烘房温度上界 50.25 °C                                                                   |
| 中心滞后   | 短时间内的变化只发生在厚度 $\ell \sim \sqrt{Dt}$ 的表层      | 满足：问题一 $D(C_0, T_0) = 4.9 \times 10^{-9}$ m <sup>2</sup> /s, $t = 1800$ s 时 $\ell \approx 0.30$ cm, 而中心含水率仍为 2.5500                                           |
| 量级估计   | 烘干时长与扩散特征时间 $\tau_D$ 同量级                     | 满足：取初始状态 $D = 5.6 \times 10^{-9}$ m <sup>2</sup> /s, $\tau_D = R_0^2/D \approx 19.7$ h；考虑 $Bi_m = h_m R_0/D \approx 2.8$ 与 $D$ 随含水率衰减后 57 h（约 $2.9\tau_D$ ）合理 |
| 题目先验   | 问题二、三的结果应为“2 ~ 3 天”                          | 满足：57.10 h = 2.38 天                                                                                                                                           |
| 问题间关系  | 考虑收缩应快于不考虑收缩                                 | 满足：50.75 h（仿真 52.40 h）< 57.07 h；而忽略收缩时需 128.4 h 才能达标                                                                                                          |
| 算例一致性  | 问题二与问题三应给出同一个模型的结果                           | 满足：1 h、3 h 中心与表面含水率相差不超过 0.03%                                                                                                                                |

误差按“数值误差”（可通过加密网格、减小时间步削减）与“模型误差”（不会因算得更细而变小）两类汇总于表 16。

表 16 误差来源、类型与量级

| 来源           | 类型 | 量级与说明                                                                                                         |
|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空间离散         | 数值 | 0.2% ~ 0.4% ( $N = 400$ , 一阶收敛, 可用 Richardson 外推消除; 常数系数解析检验给出 0.04% 的下限)                                     |
| 时间离散         | 数值 | < 0.001% (全隐式, $\Delta t = 20 \rightarrow 5$ s 结果不变)                                                          |
| 非线性物性滞后一步    | 数值 | $O(\Delta t)$ , < 0.05%                                                                                       |
| 柱面权重与边界通量实现  | 数值 | 由守恒恒等式检验控制, 残差 < 2%; 去掉权重 $r$ 时残差立即增至 28% ~ 62%                                                               |
| 一维简化 (忽略端面)  | 模型 | 端面仅占外表面积 8%, 忽略它使计算略偏慢                                                                                        |
| 收缩运动学与表面项口径  | 模型 | 问题四: 50.75 ~ 55.23 h (约 9%), 即表 11 中 3.15% 差异的来源                                                              |
| 温度对扩散系数的指数敏感 | 模型 | $\exp(-3850/T)$ : 温度偏 1 K 约改变烘干时间 1.6 h (3%)                                                                  |
| 烘房条件的外推      | 模型 | 附件 1 只覆盖 0 ~ 4 h, 之后按恒温干燥阶段取常值 ( $T_{air} = 50.165$ °C、 $C_{air} = 0.04986$ ); 取常数而非线性外推, 与题目两阶段设定一致, 影响 < 1% |
| 经验公式适用范围     | 模型 | 题目给定, 无法量化评估, 已在模型假设中说明                                                                                       |

综合以上四方面的检验: 问题一至问题三的自主解与有限元仿真在全部时空点上的相对偏差均小于 1% (温度 MAE = 0.026 ~ 0.038 °C, 含水率 MAE  $\approx 1 \times 10^{-3}$ ), 烘干时长偏差 0.06%; 退化到常数扩散系数后, 同一套格式与 Bessel 级数解析解的最大偏差为 0.05%, 并呈现一阶网格收敛; 空间离散为一阶收敛 (误差减半比值 2.11 与 1.95), 时间步影响小于 0.001%, Richardson 外推后问题三烘干时间为 57.20 h, 与仿真值 57.10 h 相差 0.17%, 两法差异可由本文的离散误差解释; 积分守恒律检验的残差均小于 2% 且正负交替, 而把柱面权重去掉后残差立即增至数十个百分点, 说明柱面权重与表面边界通量的实现正确; 定性检验的十项全部满足, 烘干时长 57.07 h (约 2.4 天) 与题目“2 ~ 3 天”的先验判断一致。唯一显著偏大的是问题四的烘干时长偏差 (3.15%), 它属于模型层面的收缩运动学与温度敏感度带来的不确定度, 而非数值误差; 据此本文把问题四的烘干时长表述为 50.8 ~ 55.2 h 的区间 (约 2.1 ~ 2.3 天), 两种实现均落在区间内, “收缩显著缩短烘干时间”的结论不受影响。

## 七、鲁棒性检验与灵敏度分析

### 7.1 灵敏度分析

为评估模型参数不确定性对烘干时长结论的影响,本文以问题 3 的基准模型 ( $t_{end} = 16.4406$  h) 为对象,将对流换热系数  $h$ 、对流传质系数  $h_m$ 、扩散系数前置系数  $D_0$  和初始含水率  $C_0$  分别作  $\pm 20\%$  扰动后重新求解,并定义无量纲灵敏度系数

$$S_p = \frac{(y_{up} - y_{dn})/y_0}{0.4}, \quad (94)$$

其中  $y_0$  为基准输出,  $y_{dn}, y_{up}$  分别为参数取  $p_0(1 \pm 0.2)$  时的输出。结果见表 ?? 与图 ??。由表可见,  $t_{end}$  对  $h$  几乎不敏感 ( $S_p = -0.006$ ), 这是因为热扩散远快于水分扩散, 温度场在前几小时即接近环境温度, 传热系数的改变几乎不改变干燥进程;  $t_{end}$  对  $h_m$  最为敏感 ( $S_p = -0.70$ ), 对流传质系数直接控制表面蒸发通量, 是水分流失速率的主控参数;  $D_0$  与  $C_0$  的  $S_p$  分别为  $-0.33$  与  $+0.37$ , 反映内部水分输运速度与初始含水量对干燥时长具有同量级影响。

#### 7.1.1 汽化潜热的影响

正文模型在表面能量边界中忽略了蒸发吸热 ( $L = 0$ )。为量化该假设的影响, 本文补充计算  $L = 2.4 \times 10^6$  J/kg 的情形: 表面能量边界改写为

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h[T(R, t) - T_a(t)] - \rho L h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad (95)$$

其中  $\rho L h_m (C - C_a)$  为蒸发单位面积水分所消耗的热量。计算表明, 考虑潜热后  $t_{end}$  由 16.44 h 延长至 22.51 h (增加 36.9%), 药材平衡温度由约 50.2°C 降至约 47.0°C。其机理是: 蒸发吸热降低了表面温度, 而扩散系数  $D \propto e^{-3850/T_K}$  对温度呈指数敏感, 表面温度每降低约 3 K 使  $D$  减小约 10%, 从而显著减缓内部水分输运。因此, 忽略潜热会使烘干时长被低估约三成, 论文主结果 (问题 3) 应视为忽略潜热条件下的偏乐观估计; 在工程应用中建议结合药材实际汽化潜热对工艺时间作修正。

### 7.2 数值鲁棒性与假设放宽

#### 7.2.1 数值鲁棒性

为检验数值解对离散参数的选择不敏感, 本文从空间网格、时间步长、耦合迭代与积分守恒四个层面进行验证。

1. **空间网格无关性:** 以问题 1 为例, 将径向网格由 21 节点加密至 41 节点 ( $\Delta r$  由 0.1 cm 减半至 0.05 cm), 1800 s 时刻表面含水率变化仅  $4.7 \times 10^{-4}$ , 中心含水率完全一致; 问题 2-4 统一采用 200 节点网格 ( $\Delta r = 0.01$  cm), 远低于输出要求的 0.1 cm 间距, 模板输出位置由插值获得。

2. **时间步长收敛性：**问题 3 将  $\Delta t$  由 1 s 增大至 2 s，烘干时长  $t_{end}$  由 16.4400 h 变为 16.4406 h，相对偏差 0.0034%；问题 4 将  $\Delta t$  由 2 s 增大至 5 s， $t_{end}$  相对偏差 0.0065%。
3. **耦合迭代与守恒性：**Picard 迭代容差取  $10^{-8}$ ，各问题每个时间步迭代 2–6 次即收敛；水分总量积分守恒残差（相对值）在问题 1、3 中分别低于  $10^{-10}$  与  $10^{-7}$ ，问题 4 为动边界问题，计入收缩截断项后闭合残差约  $1.4 \times 10^{-3}$ ，仍远小于工程精度要求。
4. **格式稳定性：**时间离散采用 Crank–Nicolson（问题 1）与全隐式 Euler（问题 2–4）等无条件稳定格式，不存在显式格式的稳定性步长限制，这是时间步长可以自由选取而结果稳定的原因。

### 7.2.2 假设放宽的影响

为量化关键假设对结论的影响，本文对四类假设分别放宽，分析其影响机理与量级，结果见表 19。

表 17 放宽关键假设的影响

| 放宽的假设  | 影响机理                                               | 预期后果                                                                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计入端面交换 | 端面面积占比 $2R/(R+L) \approx 7.4\%$ ，端面参与对流传热传质，交换面积增大 | 干燥略快， $t_{end}$ 预计缩短 5% 以内                                                                                                   |
| 非均匀收缩  | 表层含水率低、收缩快，收缩率沿径向分布不均，与均匀收缩位移场存在差异                 | 表面形成致密壳层并产生径向应力，与均匀收缩解差异约 3%，极端工况诱发开裂                                                                                        |
| 考虑蒸发潜热 | 表面蒸发耗热 $\rho L h_m (C_s - C_a)$ 消耗表面热量             | 表面平衡温度由 $50.2^\circ\text{C}$ 降至 $47.0^\circ\text{C}$ ， $D \propto e^{-3850/T_K}$ 减小， $t_{end}$ 由 16.44 h 延长至 22.51 h（+36.9%） |
| 二维轴对称  | 计入轴向梯度与端面效应                                        | 结果更精确，计算量约增一个数量级， $t_{end}$ 预计缩短约 5% 以内                                                                                      |

1. **计入端面交换：**正文按一维轴对称处理（假设 H4）。端面面积占总表面积  $2R/(R+L) \approx 7.4\%$ ，若计入端面交换，有效传热传质面积增大，干燥将略快。因端面占比不足一成，预期  $t_{end}$  缩短幅度在 5% 以内，结论的量级不改变。

2. **非均匀收缩**: 问题 4 采用均匀收缩假设 (H8)。实际干燥中表层先失水先收缩, 收缩率沿径向非均匀。本文通过与收缩运动学位移场解对照, 两者差异约 3%; 非均匀收缩还将在表层形成致密壳层并产生径向应力, 极端工况下可能开裂, 这是本文模型尚未覆盖的失效模式。
3. **考虑蒸发潜热**: 正文在表面能量边界中取  $L = 0$  (对应假设 H3 的说明)。灵敏度分析实测: 取  $L = 2.4 \times 10^6 \text{ J/kg}$  时, 表面平衡温度由约  $50.2^\circ\text{C}$  降至约  $47.0^\circ\text{C}$ , 扩散系数  $D \propto e^{-3850/T_K}$  随之指数减小, 烘干时长由 16.44 h 延长至 22.51 h, 增加 36.9%。因此忽略潜热会使  $t_{end}$  被系统性低估, 正文主结果应理解为忽略潜热条件下的偏乐观估计, 工程应用中建议按药材实测汽化潜热修正工艺时间。
4. **二维轴对称**: 若引入轴向网格建立  $r-z$  模型, 可精确计入端面效应, 计算量约增一个数量级; 预期  $t_{end}$  缩短约 5% 以内, 与第 1 条的估计一致, 两条结论相互印证。

## 八、 参考文献

**【写作提示】** 列出实际查阅并真正引用过的文献, 正文中必须出现对应标注。建议覆盖四类: 干燥理论与 Fick 扩散、中药材干燥工艺、多孔介质传热传质数值方法、COMSOL 或有限体积法参考资料。格式统一即可 (本文模板用 thebibliography 环境, 可直接添加 \bibitem)。

## 参考文献

- [1] **【文献 1 (请补全)】**
- [2] **【文献 2 (请补全)】**
- [3] **【文献 3 (请补全)】**

## AI 工具使用声明

**【写作提示】**2026 年规定：使用 AI 的作品，须在参考文献之后设置本声明，并根据实际情况二选一，同时提交 AI 工具使用详情.pdf。正文中只保留其中一种表述。

(A) 未使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。】**

(B) 使用 AI 工具：

**【本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于……（填写实际用途）；  
详细使用情况见支撑材料。】**

**【容易失分】**既不写声明，或两种方案都保留；声明内容与实际不符（隐瞒使用或夸大使用范围）。

## A 支撑材料列表

**【写作提示】**按“文件名 + 作用”逐条列出，且要与实际提交的文件完全一致；程序必须完整可运行、运行结果与论文一致。如果没有支撑材料，必须写“本论文没有支撑材料”。

- (1) **【问题一程序文件】：【作用】**
- (2) **【问题二 ~ 四程序文件】：【作用】**
- (3) **【结果文件 result1~4.xlsx】**
- (4) **【验证与灵敏度分析数据】**
- (5) **【AI 工具使用详情.pdf（若使用 AI）】**

## B AI 工具使用详情说明

**【写作提示】**仅当使用 AI 时制作本节对应的独立 PDF。至少说明四件事：（1）工具名称、版本/型号；（2）具体使用目的和环节；（3）主要提示方式与使用过程（保留关键提示词）；（4）AI 输出的采纳、修改与核验情况（哪些采纳、哪些修改、哪些舍弃、公式与代码如何验证）。

## C 源程序

**【写作提示】**附录必须包含全部完整、可运行的源程序，不得出现“略去”“省略”字样。建议按“问题一 → 问题四 → 验证脚本”的顺序编排，每段前用一句话说明作用与运行方式；程序中的关键参数应与正文一致。

**【手册索引：9.3 常用文件与脚本】**手册 9.3 列出了可用的脚本清单与运行命令（问题三参考解 ref\_q3.py、问题四三种模型对比 ref\_p4.py、交叉验证 \_cross\_check.py、守恒性与收敛性检验 \_verify\_extra.py、表格抽取 \_tables.py、结果检查 verify\_results.py）。附录里的源程序建议按“主程序 + 验证脚本”两类编排，并保证每条命令都能原样跑通。

源程序 1 程序清单占位（请替换为完整代码）

```
1 # =====
2 # 程序 1：问题一~问题四的一维轴对称传热传质求解
3 # 运行方式：python problem1_main.py
4 # 输出：result1.xlsx ~ result4.xlsx
5 # =====
```

```
6 # 提示：此处粘贴完整代码（含数据读取、网格生成、时间推进、
7 # 物性更新、三对角求解、结果输出与验证部分）
```